

Recuperatorio Primer Parcial de Programación Imperativa
21/06/2018

	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota	Firma Docente
Entregado				-----	
Calificación	/3.5	/3	/3.5		

❖ **Condición mínima de aprobación: Sumar 5 (cinco) puntos**

❖ **Los ejercicios que no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptados**

❖ **No usar variables globales ni static**

❖ **Puede entregarse en lápiz**

❖ **No es necesario escribir los #include**

❖ **Escribir en cada hoja Nombre, Apellido, Legajo, Número de hoja, Total de hojas entregadas**

Ejercicio 1

Escribir una función que, dada una matriz de N filas y N columnas **determine si es un “cuadrado mágico”**.

Una matriz es cuadrado mágico cuando:

- es cuadrada (NxN) (donde N es una constante simbólica)
- tiene **todos** los números del 1 al N²
- la suma de los elementos de cualquier fila es igual a la suma de los elementos de cualquier columna

Ejemplos

La siguiente matriz cuadrada de dimensión 4x4 **es mágica** pues están todos los números del 1 al 16 y los elementos de cada fila y cada columna suman 34:

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

La siguiente matriz cuadrada de dimensión 4x4 **no es mágica** pues si bien están todos los números del 1 al 16, la primera fila suma 35 y la segunda 22:

16	4	5	10
11	2	3	6
12	9	13	15
7	8	1	14

La siguiente matriz cuadrada de dimensión 3x3 **es mágica** pues están todos los números del 1 al 9 y los elementos de cada fila y cada columna suman 15:

4	9	2
3	5	7
8	1	6

La siguiente matriz cuadrada de dimensión 3x3 **no es mágica** pues no están todos los números del 1 al 9 (faltan el 3 y el 8) a pesar de que los elementos de cada fila y cada columna suman 15:

4	9	2
4	5	6
7	1	7

Ejercicio 2

Escribir una función que, dados dos strings (s1 y s2), **elimine de s1 todas las apariciones del primer caracter de s2**.

Ejemplo 1

S1 = “habia una vez un pez”
S2 = “al que madruga dios le ayuda”

Resulta:

S1 = “hbi un vez un pez”

Ejemplo 2

S1 = “habia una vez un pez”
S2 = “”

Resulta:

S1 = “habia una vez un pez”

Ejemplo 3

S1 = “habia una vez un pez”
S2 = “quien te ha visto y quien te ve”

Resulta:

S1 = “habia una vez un pez”

Ejercicio 3

Escribir una función que, dados un string y una letra, **elimine del string la aparición de esa letra (sin importar si es minúscula o mayúscula) y los dos caracteres siguientes a la misma**. Si el caracter recibido no es una letra, no debe modificar el string.

Ejemplo 1

S = “El sol sale por el este”
Letra = ‘e’

Resulta:

S = “sol salor ”

Ejemplo 2

S = “El sol sale por el este”
Letra = ‘t’

Resulta:

S = “El sol sale por el es”

Ejemplo 3

S = “El sol sale por el este”
Letra = ‘x’

Resulta:

S = “El sol sale por el este”